ВсОШ 2026, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. На доску выписаны 2026 попарно различных натуральных чисел, больших 1. Оказалось, что для любого выписанного числа a найдутся хотя бы k пар выписанных чисел $b < c$, для которых $bc - 1$ делится на $a - 1$. Найдите наибольшее возможное значение k.

Ответ: $k = 1012$.

Решение. Для начала приведём *пример* для $k = 1012$. Пусть на доску выписаны числа

$$2^1, 2^2, \ldots, 2^{2026}.$$

Рассмотрим одно из выписанных чисел $a = 2^n$. Если $m \in \{1, 2, \ldots, 2026\}$, то в этом множестве найдётся число $k \neq m$ такое, что $m + k$ делится на n, возможно, за исключением случаев $m = n$ и $2m = n$. Действительно, если r — остаток от деления m на n, можно взять $k = m - r$. Пусть $k + n = Tm$. Тогда $2^n \cdot 2^k - 1 = 2^{Tm} - 1$, что делится на 2^{Tm-1}. Таким образом, для каждого выписанного числа a хотя бы 2024 выписанных числа участвуют хотя бы в одной искомой паре, поэтому таких пар не менее 1012.

Далее докажем *оценку*. Пусть a — наибольшее из чисел, выписанных на доске. Рассмотрим пары выписанных чисел $b < c$, для которых $bc - 1$ делится на a. Покажем, что

число a не участвует ни в одной из рассмотренных пар, а любое из оставшихся чисел — не более чем в одной такой паре, отсюда последует, что $2k \leqslant 2025$ и $k \leqslant 1012$.

Пусть $an - 1$ делится на $a - 1$, где $1 < n < a$. Поскольку $a \equiv 1 \pmod{a-1}$, то $n - 1$ делится на $a - 1$, но $0 < n - 1 < a - 1$, противоречие. Теперь пусть числа $mk - 1$ и $mn - 1$ делятся на $a - 1$, где m, n, k — различные выписанные числа. Тогда число m взаимно просто с $a - 1$ и $mk - mn = m(k - n)$ кратно $a - 1$. Значит, $k - n$ делится на $a - 1$, однако $|k - n| \leqslant \max(k, n) - 2 < a - 1$, полученное противоречие завершает решение задачи.